

# Chapitre 6 : Fonctions affines

## Mathématiques - Exercices

### Exercice 1

Reconnaissez si les expressions suivantes représentent des fonctions affines. Si oui, identifiez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

1.  $f(x) = 3x + 2$
2.  $g(x) = x^2 - 4x$
3.  $h(x) = -2x + 5$

### Exercice 2

Pour la fonction affine  $f(x) = -4x + 3$ , déterminez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

### Exercice 3

Soit la fonction affine  $f(x) = 2x + 7$ . Calculez  $f(-3)$ ,  $f(0)$  et  $f(2)$ .

### Exercice 4

Représentez graphiquement la fonction affine  $f(x) = 2x - 1$  sur l'intervalle  $[-2, 2]$ .

### Exercice 5

Déterminez le sens de variation de la fonction affine  $f(x) = -x + 4$ .

### Exercice 6

Trouvez les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées pour la fonction affine  $f(x) = 5x - 7$ .

### Exercice 7

Pour la fonction affine  $f(x) = 3x + 6$ , trouvez les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses.

### Exercice 8

Représentez graphiquement la fonction affine  $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$  sur l'intervalle  $[-4, 4]$ .

### Exercice 9

Pour la fonction affine  $f(x) = 4x - 5$ , déterminez le tableau de signe de  $f(x)$ .

### Exercice 10

On considère  $A(3; -1)$  et  $B(2; -4)$ . Déterminer l'expression de la fonction affine  $f$  dont  $(AB)$  est la courbe.

### Exercice 11

Déterminez le sens de variation de la fonction affine  $f(x) = \frac{3}{2}x - 1$ .

### Exercice 12

Représentez graphiquement la fonction affine  $f(x) = -3x + 2$  et trouvez les coordonnées des points d'intersection avec les axes.

### Exercice 13

Pour la fonction affine  $f(x) = 0.5x - 4$ , déterminez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, puis représentez-la graphiquement.

### Exercice 14

Calculez le tableau de signe de la fonction affine  $f(x) = -2x + 6$ .

### Exercice 15

Soit la fonction affine  $f(x) = 3x + 1$ . Déterminez si la fonction est croissante ou décroissante.

### Exercice 16

Pour la fonction affine  $f(x) = -x + 5$ , trouvez l'image de  $x = -2$ ,  $x = 0$ , et  $x = 3$ .

### Exercice 17

Représentez graphiquement la fonction affine  $f(x) = 2x - 3$  et trouvez les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées.

### Exercice 18

Pour la fonction affine  $f(x) = -4x + 2$ , déterminez le tableau de signe de  $f(x)$ .

### Exercice 19

Déterminez le sens de variation de la fonction affine  $f(x) = 0.75x - 1$ .

### Exercice 20

Pour la fonction affine  $f(x) = 1.5x - 4$ , trouvez les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses et représentez-la graphiquement.

### Exercice 21

Calculez le tableau de signe de la fonction affine  $f(x) = -3x + 9$ .